$\phi^3+\phi^4$ 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d=4$）

2026 年 10 月 10 日

概要

ϕ^3 理論のノート [1] に続き、4 点の自己相互作用を加えた実スカラー 1 つの $\phi^3+\phi^4$ 理論を $d=4$ で調べる。目的は二つである。一つは、結合が二つになったときの 1 ループの繰り込みの構造を手で求め、ϕ^3 理論と同じ手順でツールと突き合わせることである。もう一つは、この模型の物理、とくに真空の構造と偽の真空の崩壊を調べることである。手計算では、Feynman 則と対称性因子、1 ループの 1PI 関数、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項 $\delta_m=(g^2+\lambda m^2)\Delta_{\mathrm{UV}}/(2(4\pi)^2)$、$\delta_g=3g\lambda\Delta_{\mathrm{UV}}/(2(4\pi)^2)$、$\delta_\lambda=3\lambda^2\Delta_{\mathrm{UV}}/(2(4\pi)^2)$ を求めた。繰り込み群は $\beta_\lambda=3\lambda^2/(4\pi)^2$、$\beta_g=3g\lambda/(4\pi)^2$、$\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu=(g^2+\lambda m^2)/(4\pi)^2$ で、有効ポテンシャルからも同じものが得られる。真空の構造は一つの数 $\alpha=3\lambda m^2/g^2$ で決まり、$\alpha<1$ では $\phi=0$ が偽の真空になる。ヒッグスの自己結合に読み替えると $\alpha=\kappa_4/\kappa_3^2$ で、標準模型はちょうど $\alpha=1$（縮退した二つの極小）にあたる。検算の手順 (1) として、FeynRules の模型ファイルから FeynArts 模型と UFO を書き出し、Feynman 則と MadGraph の図の数を確かめた。手順 (2) では、木の振幅が FeynCalc の結果と記号として一致し、MadGraph の断面積が数値積分と統計誤差の範囲で一致した。手順 (3) では、1PI 関数の図、極、対抗項が記号として一致し、有限部分が Package-X・LoopTools・COLLIER の間で相対 10^{-11} 以内で一致した。手順 (4) では、1 ループの $\phi\phi\to\phi\phi$ 振幅（42 図）が FeynCalc と FormCalc の両方で手計算と記号として一致し、四つの経路の数値が相対 4×10^{-12} 以内で一致し、虚部がユニタリー性を満たした。手順 (5) では、極質量と留数で S 行列要素に直す式を導き、NLOCT の対抗項と MadLoop の値が on-shell と $\overline{\mathrm{MS}}$ の両方の処方で相対 6×10^{-15} 以内で一致した。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 2

3 結果 3

4 検算の計画 6

5 1 ループの量と散乱の検算 7

6 議論と今後 11

付録 A Feynman 則と対称性因子の導出 11

付録 B 次元とべき数え上げ 11

付録 C 1PI 関数と対抗項の導出 12

付録 D 繰り込み群の導出 12

付録 E 木の振幅の導出 13

付録 F 1 ループの $\phi\phi\to\phi\phi$ 振幅の導出 13

付録 G　真空の構造の導出　14

付録 H　S 行列要素と繰り込みの処方の導出　14

1　目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、ϕ^3 理論に 4 点の自己相互作用 $\lambda\phi^4/4!$ を加えると、$d=4$ の 1 ループの紫外発散と繰り込みの構造はどう変わるか。そして、その構造を ϕ^3 理論と同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、この模型の物理について何が言えるか。**とくに、摂動論が使える結合の範囲と、真空の構造、偽の真空の崩壊を調べる。

第一の問いを立てる理由は、ϕ^3 理論 [1] では $d=4$ の繰り込みが質量の対抗項だけで済み、$d=4$ で結合定数の繰り込みと β 関数をツールで確かめる機会がなかったからである。$\lambda\phi^4$ を加えると、$d=4$ でも結合の対抗項 δ_g、δ_λ が現れ、β 関数が 0 でなくなる。1PI の 4 点関数には、2 点積分（λ^2）、3 点積分（λg^2）、4 点積分（g^4）が同時に現れる。第二の問いを立てる理由は、一つの実スカラーの $\phi^3+\phi^4$ のポテンシャルが、ユニタリーゲージで書いた標準模型（SM）のヒッグスのポテンシャルの、3 点と 4 点の結合を独立に変えたものと同じ形をしているからである。ϕ^3 理論で作った部分波と bounce の道具を、そのまま意味のある問題に使える。

求める量は五つである。(i) Feynman 則と対称性因子。(ii) 1 ループの 1PI 関数（1 点〜4 点）の紫外発散部分と、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項。(iii) 繰り込まれた 1PI 関数と、繰り込み群の係数（β_λ、β_g、質量の走り）。(iv) $\phi\phi\to\phi\phi$ の木の振幅と 1 ループの振幅、およびその S 行列要素。(v) 応用として、部分波のユニタリー性の限界、真空の構造、偽の真空の崩壊率（bounce の作用は $d=4$ と $d=3$、前因子は $d=4$）。手計算とツールの間で求める一致は、ϕ^3 理論と同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) の手計算の結果と、(v) の前提になる真空の構造を述べる。第 4 節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で、その結果を示す（現在は手順 (5) まで）。第 6 節で未決の点と今後の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 H にある。

2　設定

模型は、質量 m を持つ実スカラー場 ϕ が 1 つだけあり、3 次と 4 次の自己相互作用を持つ理論である。ラグランジアン密度は

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = {}& \frac{1}{2}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 - \frac{\lambda\mu^{2\epsilon}}{4!}\,\phi^4 + Y\phi \\ & + \frac{1}{2}\,\delta_Z\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\,\delta_m\phi^2 - \frac{\delta_g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 - \frac{\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}}{4!}\,\phi^4\end{aligned} \tag{1}$$

とする。1 行目が繰り込まれた量で書いた模型、2 行目が対抗項である。$\lambda=0$ とすると ϕ^3 理論のノート [1] のラグランジアンになる。線形項 $Y\phi$ は、ループが作る 1 点関数（タドポール）を各次数でちょうど打ち消し、$\langle\phi\rangle=0$ を保つために置く。

■ **前提。**　本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar=c=1$ とする。
2. 場は質量 m の実スカラー 1 つで、相互作用は ϕ^3 と ϕ^4 だけとする。$\lambda\geq 0$ とし、ポテンシャルは下に有界である。$m^2>0$ なので、$\phi=0$ はポテンシャルの極小である。
3. 時空次元は $d=4$ とする。ループ積分は次元正則化で行い、$D=4-2\epsilon$ とする。D 次元では ϕ の質量次元は $1-\epsilon$ なので、質量次元 1 の g と無次元の λ に μ^ϵ、$\mu^{2\epsilon}$ を掛けて書く（付録 B）。偽の真空の崩壊の bounce の作用だけは、有限温度の核生成の目安として $d=3$ でも求める。
4. 紫外発散は $\overline{\text{MS}}$ で処理し、有限部分もこの規約で定める。すなわち、対抗項を $\Delta_{\text{UV}}\equiv 1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi$ に比例させる。
5. タドポールは Y で各次数ちょうど打ち消す。そのため、外線にタドポールが付いた図は計算に含めない。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
ϕ, m	実スカラー場と、その（繰り込まれた）質量
g	3 点結合（模型ファイル `Src/Phi34.fr` の `gphi`）。質量次元 1
λ	4 点結合（`Src/Phi34.fr` の `lamphi`）。無次元
Y	線形項の係数。タドポールを打ち消すように決める
D, ϵ	正則化した次元 $D = 4 - 2\epsilon$ と、その 4 からのずれ
μ	繰り込みスケール（$\overline{\mathrm{MS}}$ のスケール）
Δ_{UV}	$1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$。$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項はこれに比例する
δ_Z, δ_m, δ_g, δ_λ	場・質量・3 点結合・4 点結合の対抗項（$\overline{\mathrm{MS}}$）
I_N	N 本の伝播関数を持つ 1 ループのスカラー積分（式 (3)）
V_n	1PI の n 点関数。Feynman 則のとおり、i の因子を含めた図の和
A_0, B_0, C_0, D_0	1 ループ積分の $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分（式 (6)）。LoopTools の規約（$\Delta = 0$）の値と同じ
s, t, u	Mandelstam 変数。$s + t + u = 4m^2$
$\mathcal{M}^{(0)}$	$\phi\phi \to \phi\phi$ の木の振幅（式 (8)）
Σ	自己エネルギー $\Sigma \equiv iV_2$。完全な伝播関数は $i/(p^2 - m^2 - \Sigma(p^2))$
β_g, β_λ, γ	$\beta_g \equiv \mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu$、$\beta_\lambda \equiv \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}\ln\mu$（$\epsilon \to 0$ の値）と、質量の 2 乗の走り $\gamma \equiv \mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu$（式 (7)）
f, α	無次元の場 $f \equiv g\phi/m^2$ と、ポテンシャルの形を決める数 $\alpha \equiv 3\lambda m^2/g^2$（式 (13)）
κ_3, κ_4	g と λ を SM のヒッグスの 3 点・4 点結合で割ったもの（式 (14)）
E, V_3, V_4, L, I	図の外線、3 点頂点、4 点頂点、ループ、内線の数

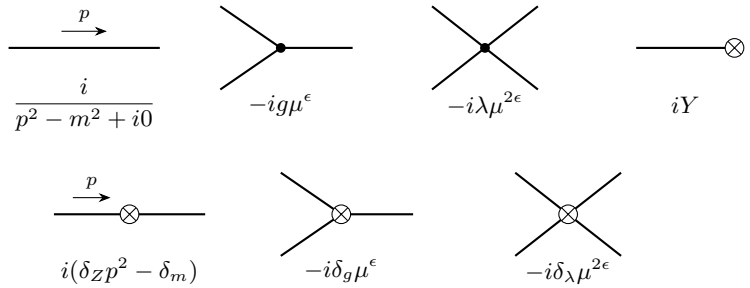


図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。上の段は左から伝播関数、3 点頂点、4 点頂点、線形項。下の段は 2 点・3 点・4 点の対抗項。⊗ は対抗項（と線形項）の挿入を表す。ループ運動量 k ごとに $\int \mathrm{d}^D k/(2\pi)^D$ を掛け、対称性因子で割る。

FeynArts では `ExcludeTopologies -> Tadpoles` に当たる。

6. 数値を比べるときの基準点は $m = g = \mu = 1$、$\lambda = 1$ とする（g と μ は m を単位とする）。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。積分と有限部分の記号は ϕ^3 のノートと同じである。

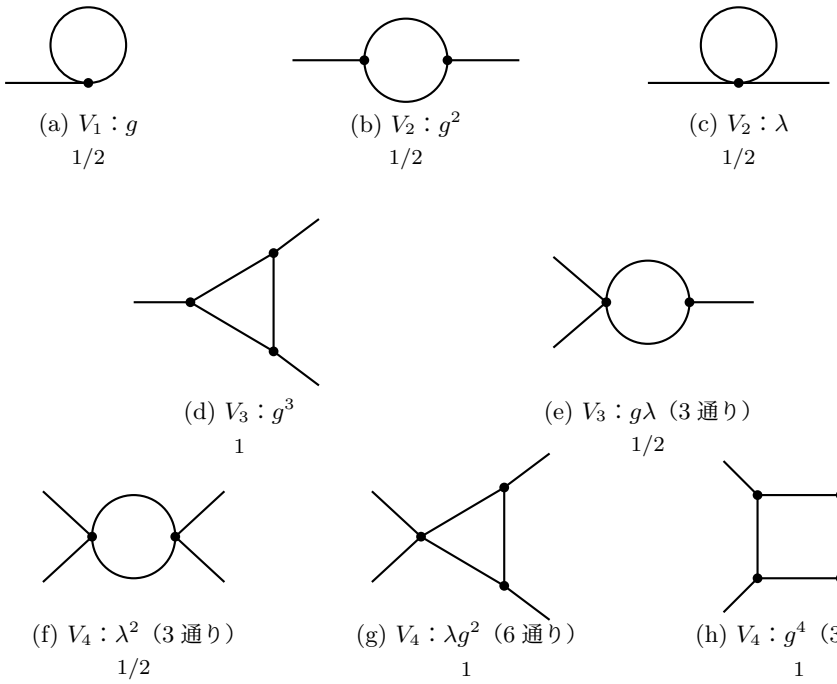
3 結果

■ **Feynman 則と対称性因子。** 式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す。伝播関数は $i/(p^2 - m^2 + i0)$、3 点頂点は $-ig\mu^\epsilon$、4 点頂点は $-i\lambda\mu^{2\epsilon}$、線形項は iY である。対抗項は、2 点の挿入 $i(\delta_Z p^2 - \delta_m)$、3 点の挿入 $-i\delta_g\mu^\epsilon$、4 点の挿入 $-i\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}$ になる。1 ループの 1PI 図は図 2 の 8 種類である。対称性因子は、2 本の内線が同じ二つの頂点を結ぶ図と、1 本の内線が同じ頂点に戻る図で 1/2、三角形と箱で 1 である。いずれも Wick の縮約を数えて導いた（付録 A）。

■ **べき数え上げ。** 外線 E 本、3 点頂点 V_3 個、4 点頂点 V_4 個の図の表面的な発散次数は、$d = 4$ で

$$\omega = 4 - E - V_3 \tag{2}$$

である（付録 B）。4 点頂点は発散次数を変えない。1 ループの 1PI 図では $V_3 + 2V_4 = E$ なので、図 2 の (a)〜(h) の ω はそれぞれ 2, 0, 2, −2, 0, 0, −2, −4 である。発散するのはタドポール、自己エネルギーの 2 種類、3 点関数の



(a) $V_1 : g$ 1/2　(b) $V_2 : g^2$ 1/2　(c) $V_2 : \lambda$ 1/2

(d) $V_3 : g^3$ 1　(e) $V_3 : g\lambda$（3 通り） 1/2

(f) $V_4 : \lambda^2$（3 通り） 1/2　(g) $V_4 : \lambda g^2$（6 通り） 1　(h) $V_4 : g^4$（3 通り） 1

図 2: 1 ループの 1PI 図と、その対称性因子（付録 A）。括弧は外線の付け方の数である。外線にタドポールが付いた図は線形項 Y で打ち消すので含めない。

$g\lambda$ の泡、4 点関数の λ^2 の泡で、g^3 と λg^2 の三角形、g^4 の箱は有限である。

■ **1 ループの 1PI 関数。** 1 ループのスカラー積分を、ϕ^3 のノートと同じく

$$I_N(q_1,\dots,q_N) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \prod_{j=1}^{N} \frac{1}{(k+q_j)^2 - m^2 + i0} \tag{3}$$

と定義する。図 2 の図を Feynman 則で書き、対抗項を加えると

$$\begin{aligned} V_1 &= iY + \frac{g\mu^\epsilon}{2}\, I_1, \\ V_2(p^2) &= \frac{g^2\mu^{2\epsilon}}{2}\, I_2(p^2) + \frac{\lambda\mu^{2\epsilon}}{2}\, I_1 + i\big(\delta_Z p^2 - \delta_m\big), \\ V_3 &= g^3\mu^{3\epsilon}\, I_3 + \frac{g\lambda\mu^{3\epsilon}}{2} \sum_{i=1}^{3} I_2(p_i^2) - i\,\delta_g \mu^\epsilon, \\ V_4 &= \frac{\lambda^2\mu^{4\epsilon}}{2} \sum_{x=s,t,u} I_2(x) + \lambda g^2 \mu^{4\epsilon} \sum_{(6)} I_3 + g^4\mu^{4\epsilon} \sum_{(3)} I_4 - i\,\delta_\lambda \mu^{2\epsilon} \end{aligned} \tag{4}$$

となる（付録 C）。V_3 の和の p_i は、図 (e) で 3 点頂点に付く外線の運動量である。V_4 の λg^2 の和は 4 点頂点に付く外線の対の選び方 6 通り、g^4 の和は箱の外線の並べ方 3 通りについてとる。1 ループで外線 1 本の図を 4 点頂点で作ることはできないので、V_1 は ϕ^3 理論と同じである。タドポールの条件 $V_1 = 0$ から $Y = (ig\mu^\epsilon/2)\, I_1$ と決まる。

■ **$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項。** $d = 4$ で発散するのは I_1 と I_2 だけで、その極は $I_1|_{\mathrm{pole}} = im^2/((4\pi)^2\epsilon)$、$I_2|_{\mathrm{pole}} = i/((4\pi)^2\epsilon)$ である。I_2 の極は外運動量によらない（付録 C）。式 (4) の極が消えるように対抗項を決めると

$$\delta_Z = 0, \qquad \delta_m = \frac{g^2 + \lambda m^2}{2(4\pi)^2}\,\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_g = \frac{3g\lambda}{2(4\pi)^2}\,\Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_\lambda = \frac{3\lambda^2}{2(4\pi)^2}\,\Delta_{\mathrm{UV}} \tag{5}$$

を得る。δ_m の g^2 の項は ϕ^3 理論と同じで、λm^2 の項は図 (c) から来る。δ_g は図 (e) の 3 つの泡の、δ_λ は図 (f) の 3 つの泡の極を打ち消す。1 ループの自己エネルギーの極は p^2 によらないので、$\delta_Z = 0$ である。

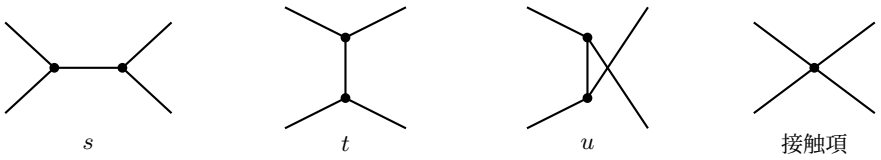


図 3: $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の図。3 点頂点 2 つの s,t,u チャンネルと、4 点頂点 1 つの接触項。

■ **繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (5) を式 (4) に入れて $\epsilon \to 0$ とすると

$$
\begin{aligned}
V_2 &= \frac{i}{2(4\pi)^2}\big[g^2 B_0(p^2) + \lambda A_0(m^2)\big], \qquad V_3 = \frac{i}{(4\pi)^2}\Big[g^3 C_0 + \frac{g\lambda}{2}\sum_{i=1}^{3} B_0(p_i^2)\Big], \\
V_4 &= \frac{i}{(4\pi)^2}\Big[\frac{\lambda^2}{2}\sum_{x=s,t,u} B_0(x) + \lambda g^2 \sum_{(6)} C_0 + g^4 \sum_{(3)} D_0\Big]
\end{aligned}
\tag{6}
$$

となる（付録 C）。$A_0(m^2) = m^2\big(1 - \ln(m^2/\mu^2)\big)$、$B_0(p^2) = -\int_0^1 \mathrm{d}x\, \ln[(m^2 - x(1-x)p^2 - i0)/\mu^2]$、$C_0 = -\int \mathrm{d}F\, \Delta^{-1}$ は ϕ^3 のノートと同じ $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分で、$D_0 = \int \mathrm{d}F\, \Delta^{-2}$ は有限な箱の積分である。どれも LoopTools の規約（$\Delta = 0$）の値と同じである。自己エネルギーは $\Sigma \equiv iV_2 = -[g^2 B_0(p^2) + \lambda A_0(m^2)]/(2(4\pi)^2)$ で、λA_0 の項は運動量によらず、質量をずらすだけである。

■ **繰り込み群。** 裸の量 $m_0^2 = m^2 + \delta_m$、$g_0 = \mu^\epsilon(g + \delta_g)$、$\lambda_0 = \mu^{2\epsilon}(\lambda + \delta_\lambda)$ が μ によらないことから

$$
\beta_\lambda = \frac{3\lambda^2}{(4\pi)^2}, \qquad \beta_g = \frac{3g\lambda}{(4\pi)^2}, \qquad \gamma \equiv \mu\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\mu} = \frac{g^2 + \lambda m^2}{(4\pi)^2}
\tag{7}
$$

を得る（付録 D）。$\delta_Z = 0$ なので、1 ループでは場の異常次元は 0 である。β_λ は $\lambda\phi^4$ 理論のよく知られた値で、λ は高エネルギーで大きくなる。γ の g^2 の項は、ϕ^3 理論の質量の走りと同じである。同じ三つの係数は、1 ループの有効ポテンシャル（Coleman–Weinberg ポテンシャル [3]）の μ 依存を、ポテンシャルの係数の走りで打ち消す条件からも得られる（付録 D）。β_g には g の自乗の項がなく、λ に比例する。$\lambda = 0$ なら g は走らない（ϕ^3 理論と同じ）。

■ **木レベルの散乱振幅。** $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の振幅は、s,t,u の 3 つのチャンネルと接触項の和

$$
\mathcal{M}^{(0)} = -g^2\left[\frac{1}{s - m^2} + \frac{1}{t - m^2} + \frac{1}{u - m^2}\right] - \lambda
\tag{8}
$$

である（図 3、付録 E）。各図の対称性因子は 1 である。

■ **1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅。** 1 ループの振幅（外線の補正を除き、タドポールは Y で打ち消す）は、1PI の 4 点関数 V_4 と、木の s,t,u チャンネルの図の両端の頂点に V_3 を付けた図、内線に V_2 を付けた図の和である（付録 F）。$\overline{\mathrm{MS}}$ で繰り込むと

$$
\begin{aligned}
(4\pi)^2\,\mathcal{M}^{(1)} = g^4\Big[\sum D_0 + \sum_x\Big(\frac{2C_0(x)}{x - m^2} + \frac{B_0(x)}{2(x - m^2)^2}\Big)\Big] \\
+ g^2\lambda\sum_x\Big[2C_0(x) + \frac{B_0(x) + 2B_0(m^2)}{x - m^2} + \frac{A_0(m^2)}{2(x - m^2)^2}\Big] + \frac{\lambda^2}{2}\sum_x B_0(x)
\end{aligned}
\tag{9}
$$

となる。和は $x = s,t,u$ についてとり、$C_0(x) \equiv C_0(m^2, m^2, x)$、$\sum D_0 \equiv D_0(s,t) + D_0(s,u) + D_0(t,u)$ である（外線はすべて質量殻上、内線の質量はすべて m）。$\lambda = 0$ とすると ϕ^3 のノートの 1 ループの振幅（同ノートの式 (17)）に戻る。$g^2\lambda$ の項は、V_4 の λg^2 の三角形（$2C_0$）、頂点補正の $g\lambda$ の泡（$B_0(x) + 2B_0(m^2)$）、内線の自己エネルギーの λ の図（A_0）から来る。λ^2 の項は V_4 の泡だけである。虚部は s チャンネルのユニタリー性

$$
\mathrm{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}(s,t) = \frac{1}{4}\,\frac{p}{16\pi^2\sqrt{s}}\int \mathrm{d}\Omega_k\, \mathcal{M}^{(0)}(s,t_1)\,\mathcal{M}^{(0)}(s,t_2)
\tag{10}
$$

を満たす（付録 F）。p は重心系の運動量、k は中間状態の一方の粒子の運動量で、$t_1 = (p_1 - k)^2$、$t_2 = (k_1 - k)^2$ である。前方 $t = 0$ では、これは光学定理 $\mathrm{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}(s,0) = 2p\sqrt{s}\,\sigma$ になる。

■ **S 行列要素と繰り込みの処方。** $\overline{\rm MS}$ の質量 m は伝播関数の極ではなく、外線の留数も 1 ではない。自己エネルギー $\Sigma = -[g^2 B_0(p^2) + \lambda A_0(m^2)]/(2(4\pi)^2)$ から、極質量と留数は

$$m_{\rm p}^2 = m^2 - \frac{g^2 B_0(m^2) + \lambda A_0(m^2)}{2(4\pi)^2}, \qquad R = 1 - \frac{g^2}{2(4\pi)^2} B_0'(m^2) \tag{11}$$

である（付録 H）。λA_0 の項は運動量によらないので、留数には効かない。LSZ の簡約公式から、S 行列要素は外線の数だけ $R^{1/2}$ を掛けた $R^2(\mathcal{M}^{(0)} + \mathcal{M}^{(1)})$ である。これを極質量で書き直すと

$$\mathcal{M}_{\rm phys} = \mathcal{M}^{(0)}\big|_{m\to m_{\rm p}} + \mathcal{M}^{(1)}\big|_{m\to m_{\rm p}} + \frac{g^2}{2(4\pi)^2} \sum_x \Big[\frac{2g^2 B_0'}{x - m_{\rm p}^2} - \frac{g^2 B_0 + \lambda A_0}{(x - m_{\rm p}^2)^2} \Big] + \frac{g^2 \lambda}{(4\pi)^2} B_0' \tag{12}$$

となる（付録 H）。B_0、B_0'、A_0 は $p^2 = m_{\rm p}^2$ での値で、$\mu = m_{\rm p}$ では $B_0 = 2 - \pi/\sqrt{3}$、$m_{\rm p}^2 B_0' = 2\pi/(3\sqrt{3}) - 1$、$A_0 = m_{\rm p}^2$ である。$\lambda = 0$ とすると ϕ^3 のノートの式 (20) に戻る。同じ $\mathcal{M}_{\rm phys}$ は、場と質量を on-shell で、結合を $\overline{\rm MS}$ で繰り込む処方で直接計算しても得られる。ϕ^3 理論と違い、g と λ は走るので、$\mathcal{M}_{\rm phys}$ は μ を通して結合の定義に依存する。$m_{\rm p}$ と結合の値を固定すると $\mu\,\partial\mathcal{M}_{\rm phys}/\partial\mu = [6g^2\lambda \sum_x (x - m_{\rm p}^2)^{-1} + 3\lambda^2]/(4\pi)^2$ で、これは木の振幅の中の $g(\mu)$、$\lambda(\mu)$ の走り（式 (7)）とちょうど打ち消し合う。

■ **真空の構造。** 式 (1) のポテンシャル $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{g}{3!}\phi^3 + \frac{\lambda}{4!}\phi^4$ は、$\phi = (m^2/g) f$ と置くと

$$V = \frac{m^6}{g^2}\Big(\frac{1}{2}f^2 + \frac{1}{6}f^3 + \frac{\alpha}{72}f^4\Big), \qquad \alpha \equiv \frac{3\lambda m^2}{g^2} \tag{13}$$

となり、ポテンシャルの形は一つの数 α だけで決まる（付録 G）。$\alpha > 9/8$ では $\phi = 0$ が唯一の極小である。$\alpha < 9/8$ では、$f_- = -\frac{9}{2\alpha}\big(1 + \sqrt{1 - 8\alpha/9}\big)$ に二つ目の極小が現れる（$g > 0$ のとき）。$1 < \alpha < 9/8$ ではそれは $\phi = 0$ より高く、$\alpha = 1$ で二つの極小が縮退し、$\alpha < 1$ では二つ目の極小のほうが低くなって $\phi = 0$ が偽の真空になる。$\alpha \to 0$ は ϕ^3 理論で、二つ目の極小は無限遠に去り、ポテンシャルは下に有界でなくなる。Dunne と Min [5]、Dine ら [4] が bounce と前因子を調べたポテンシャル $\frac{1}{2}\Phi^2 - \frac{1}{2}\Phi^3 + \frac{\alpha}{8}\Phi^4$ は、$\Phi = -f/3$ とすると式 (13) の括弧の 1/9 になる。その α は本ノートの α と同じである。

SM のヒッグスのポテンシャル $\lambda_{\rm SM}(H^\dagger H - v^2/2)^2$ をユニタリーゲージで展開すると、$V = \frac{1}{2}m_h^2 h^2 + \frac{m_h^2}{2v}h^3 + \frac{m_h^2}{8v^2}h^4$ である（$m_h^2 = 2\lambda_{\rm SM} v^2$）。3 点と 4 点の結合を κ_3、κ_4 倍すると、本ノートの記号では

$$g = \kappa_3 \frac{3m_h^2}{v}, \qquad \lambda = \kappa_4 \frac{3m_h^2}{v^2}, \qquad \alpha = \frac{\kappa_4}{\kappa_3^2} \tag{14}$$

となる。SM（$\kappa_3 = \kappa_4 = 1$）はちょうど $\alpha = 1$ にあたり、縮退した二つの極小は $h = 0$ と $h = -2v$ である。SM ではこの二つは $H \to -H$ のゲージ変換で移り合う同じ真空だが、場が一つの本模型では別の真空になる。4 点結合を SM の値に保って 3 点結合だけを大きくすると（$\kappa_3 > 1$）$\alpha < 1$ となり、$h = 0$ は偽の真空になる。したがって、この模型の偽の真空の崩壊は、κ_3 と κ_4 の限界に読み替えられる。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 2 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [2] にあり、ϕ^3 のノートで使ったものと同じである。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は $\overline{\rm MS}$ の値から $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれるので、ϕ^3 のノートと同じく本ノートの V_n に直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。

表 2: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないこと、「今後」は手計算をこれから付録に加えることを表す。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	Package-X	LoopTools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則・対称性因子	付録 A	書き出した FeynArts 模型の係数と、図の対称性因子	—	—	UFO の頂点と図の数
木の振幅 (8)	付録 E	記号として一致	—	—	断面積
1PI 関数の極と対抗項 (5)	付録 C	PaVe 関数に簡約し、極を抽出	解析式	—	—
1PI 関数の有限部分 (6)	付録 C	対抗項を加える	解析式	数値	—
1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ (9) と S 行列要素 (12)	付録 F、付録 H	記号として比べる（FormCalc でも）	数値	数値	MadLoop
全断面積（$2 \to 3$ を含む）	今後	—	—	COLLIER	MadLoop、$2 \to 3$
繰り込み群 (7)	付録 D	μ を変えて評価	数値	数値	MadLoop の μ_R

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `Phi34.fr` を作り、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則と MadGraph の図を確かめる。(2) 木の振幅を FeynCalc と MadGraph で確かめる。(3) 1 ループの 1PI 関数（2 点〜4 点）の極と対抗項を FeynCalc・Package-X で確かめ、有限部分を Package-X・LoopTools・COLLIER で比べる。(4) 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ を FeynCalc と FormCalc の二つの経路で求め、数値をツールどうしで比べ、虚部をユニタリー性で確かめる。(5) 極質量と留数で S 行列要素に直し、NLOCT で作った UFO の MadLoop と比べる。(6) 全断面積を、1 ループの補正と $\phi\phi \to \phi\phi\phi$（図 25 個）を含めて求める。(7) S 行列要素の μ 依存から β_λ、β_g、γ を同時に読み取り、式 (7) と比べ、繰り込み群の流れを描く。(8) 部分波のユニタリー性から、$(g/m, \lambda)$、すなわち (κ_3, κ_4) の限界を出す。(9) 偽の真空の bounce の作用を $d = 4$ と $d = 3$ で α の関数として求め、$d = 3$ を Dine ら [4] と照合する。(10) $d = 4$ の崩壊率の 1 ループの前因子を α の関数として求め、Dunne と Min [5] と照合し、(κ_3, κ_4) の真空の安定性の限界を出す。

5　1 ループの量と散乱の検算

第 4 節の手順を順に行う。現在は手順 (5) まで終わっている。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_model_check.sh` で、手順 (2) は `run_tree_check.sh` で、手順 (3) は `run_oneloop_check.sh` で、手順 (4) は `run_scat_check.sh` で、手順 (5) は `generate_Phi34_NLO.sh` と `run_madloop_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/Phi34.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) から対抗項と線形項を除いた部分である。ϕ^3 のノートと同じく、3 点結合は `gphi`（g という名前は FeynRules の UFO 出力を止めるため）と書き、4 点結合は `lamphi` と書いた。MadGraph の結合の次数は、`gphi` を `PHI`= 1、`lamphi` を `PHI`= 2 と数える。λ は g^2/m^2 と同じ次数なので、`PHI` が 2 増えるごとにループの次数が一つ上がる。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通った。頂点は $-i$ `gphi` と $-i$ `lamphi` になり、図 1 の $-ig$、$-i\lambda$ と一致した。FeynArts 模型（`C[S[1],S[1],S[1]]` と `C[S[1],S[1],S[1],S[1]]`）と UFO も `Src/generated/` に書き出せた。MadGraph 3.8.1 はその UFO から、$\phi\phi \to \phi\phi$ の図を 4 つ（s, t, u と接触項、図 3）、$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の図を 25 個生成した。25 個は、3 点頂点 3 つの図 15 個（ϕ^3 理論と同じ）と、3 点頂点と 4 点頂点を 1 つずつ持つ図 10 個（4 点頂点に付く外線 3 本の選び方 $\binom{5}{3} = 10$）である。スクリプトは `generate_Phi34.wl`（FeynRules）と `model_mg5.mg5`（MadGraph）である。

■ **手順 (2)：木の振幅。** `Src/generated/Phi34_FA` の FeynArts 模型から $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の図を作ると、s, t, u の 3 つと接触項の計 4 つが対称性因子 1 で現れた。FeynCalc で振幅を組み立てて Mandelstam 変数で書くと、式 (8)

表 3: $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の全断面積（$m = g = \lambda = 1$、単位は GeV、1 GeV$^{-2} = 0.3893794 \times 10^9$ pb）。「解析式」は式 (15) の数値積分（相対精度 10^{-12}）、MadGraph の誤差はモンテカルロ積分の統計誤差である。

$\sqrt{s}$ [GeV]	解析式 [pb]	MadGraph [pb]	差／誤差
2.5	1.92995×10^4	$(1.9320 \pm 0.0031) \times 10^4$	0.67
5	9.11410×10^4	$(9.1220 \pm 0.0094) \times 10^4$	0.84
10	3.29352×10^4	$(3.2960 \pm 0.0038) \times 10^4$	0.65

との差は記号として 0 になった。数値でも、$\sqrt{s} = 5$、$\cos\theta = 0.3$、$m = g = \lambda = 1$ で $\mathcal{M}^{(0)} = -0.8536468020$ となり、式 (8) を Python で評価した値と一致した。これは ϕ^3 のノートの同じ点の値 0.1463531980 から $\lambda = 1$ を引いたものである。

続いて、UFO を MadGraph 3.8.1 に読み込ませ、固定エネルギーの ϕ どうしの衝突で全断面積を求めた。カットはかけず、$m = g = \lambda = 1$（単位は GeV）とした。比べる相手は、式 (8) の $|\mathcal{M}^{(0)}|^2$ を角度について数値積分した

$$\sigma = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}\Omega\, \frac{|\mathcal{M}^{(0)}|^2}{64\pi^2 s}, \qquad t = -2p^2(1-\cos\theta), \quad u = -2p^2(1+\cos\theta), \quad p^2 = \frac{s}{4} - m^2 \tag{15}$$

である（導出は ϕ^3 のノートの付録 F と同じ）。因子 $\frac{1}{2}$ は、終状態の二つの ϕ が同種粒子であることから来る。表 3 に示すように、$\sqrt{s} = 2.5, 5, 10$ のすべてで、MadGraph の値は式 (15) と統計誤差の 0.84 倍以内で一致した。λ の接触項は、閾値の近くでは ϕ^3 の振幅と逆符号で打ち消し合い、$\sqrt{s} = 2.5$ の断面積を ϕ^3 理論の約 1/24 にする。高いエネルギーでは ϕ^3 の振幅が $1/s$ のように小さくなるので、接触項が振幅の大部分を占め、$\sqrt{s} = 10$ の断面積は ϕ^3 理論の約 41 倍になる。スクリプトは `tree_feyncalc.wl`（FeynCalc）、`tree_mg5.mg5`（MadGraph）、`tree_sigma.py`（数値積分と比較）である。

■ **手順 (3)：1 ループの 1PI 関数。** 三つの観点から確かめた。まず図と振幅である。`Src/generated/Phi34_FA` から FeynArts で 1PI 図を作ると、V_1 が 1 つ、V_2 が 2 つ、V_3 が 4 つ、V_4 が 12 個現れ、図 2 と一致した。V_4 では、1 粒子既約でない位相（`Reducible`）を除いた。除かないと、木の図に自己エネルギーや頂点補正を付けた図も含めて 42 個になる。FeynCalc でテンソル積分を PaVe 関数まで簡約すると、四つの振幅は式 (4) に $(2\pi)^D$ を掛けたものと記号として一致した。外線が質量殻上のとき、V_4 の λg^2 の 6 つの三角形は、各チャンネル $x = s, t, u$ について $C_0(m^2, m^2, x)$ が 2 つずつになる。

次に発散部分である。Package-X で V_n の $1/\epsilon$ の係数を取り出すと、V_1 が $igm^2/(2(4\pi)^2)$、V_2 が $i(g^2 + \lambda m^2)/(2(4\pi)^2)$、$V_3$ が $3ig\lambda/(2(4\pi)^2)$、V_4 が $3i\lambda^2/(2(4\pi)^2)$ だった。極を消す条件から決めた $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項は、式 (5) と記号として一致した。

最後に有限部分を、$m = \mu = g = \lambda = 1$ で式 (6) の括弧 $b_n \equiv (4\pi)^2 V_n/i$ として比べた（表 4）。Package-X と LoopTools は FeynCalc の振幅を評価し、COLLIER は式 (6) を組み立てた。b_2 は B_0 の閉じた式（ϕ^3 のノートの付録 G）とも比べた。V_2 の 6 点、V_3 の 5 点、V_4 の 6 点（$\sqrt{s} = 2.5, 5, 10$、$\cos\theta = 0.3, 0.9$）で、三つのツールは相対 1.4×10^{-11} 以内で一致した。最大のずれは $\sqrt{s} = 2.5$ の V_4 の Package-X で、ϕ^3 のノートでも見た、Package-X の D_0 の数値関数の精度の限界である。LoopTools と COLLIER は相対 2×10^{-15} 以内で一致した。ただし、外運動量の 2 乗がすべて負で互いに異なる点 $(k_1^2, k_2^2, p^2) = (-1, -2, -3)$ では、LoopTools の C_0 が FF のエラーを出し、全く違う値を返した。Package-X と COLLIER は、この点で相対 3×10^{-15} で一致した。スクリプトは `oneloop_feyncalc.wl`（FeynCalc、Package-X、LoopTools）、`oneloop_collier.f90`（COLLIER）、`oneloop_numeric.py`（比較）である。

■ **手順 (4)：1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$。** 二つの独立な経路で振幅を作った。一つは FeynCalc 用にパッチを当てた FeynArts と FeynCalc、もう一つはパッチを当てない FeynArts と FormCalc である。どちらでも図は 42 個（1PI が 12 個、頂点補正が 24 個、内線の自己エネルギーが 6 個）で、振幅は式 (9) と記号として一致した。FeynCalc の振幅の極は、式 (5) の三つの対抗項を木の図に入れた分 $-\sum_x [g^2\delta_m/(x-m^2)^2 + 2g\delta_g/(x-m^2)] - \delta_\lambda$ とちょうど打ち消し合った。FormCalc では LoopTools の Δ を 0 と 1 にして、Δ 依存がこの対抗項の係数とちょうど等しいことを確かめた。

表 4: 1 ループの 1PI 関数の有限部分（$m=\mu=g=\lambda=1$）。$b_n \equiv (4\pi)^2 V_n/i$ は式 (6) の括弧である。基準値は COLLIER（b_2 は B_0 の閉じた式）で、右の 2 列は基準値に対する相対的なずれである。V_3 の点は (k_1^2, k_2^2, p^2)、V_4 の点は $(\sqrt{s}, \cos\theta)$ である。× は LoopTools が誤った値を返した点を表す。

関数	点	$\mathrm{Re}\, b_n$	$\mathrm{Im}\, b_n$	Package-X	LoopTools
V_2	$p^2=-5$〜10 の 6 点	—	—	0	1.3×10^{-15}
V_3	$(1,1,-5)$	-0.538265452328	0	2.7×10^{-15}	7.3×10^{-16}
	$(1,1,-1)$	-0.444564270555	0	2.6×10^{-13}	7.7×10^{-16}
	$(1,1,5)$	-0.075778938873	-0.271364631851	7.8×10^{-13}	1.9×10^{-15}
	$(1,1,10)$	0.182470663658	0.427515514002	1.1×10^{-15}	1.7×10^{-16}
	$(-1,-2,-3)$	-0.751035363817	0	3.3×10^{-15}	× 14
V_4	(2.5, 0.3)	-2.681618902000	-0.001524734291	1.1×10^{-12}	1.2×10^{-15}
	(2.5, 0.9)	-2.678096217617	0.009355084748	1.4×10^{-11}	1.8×10^{-15}
	(5, 0.3)	-2.711728398837	0.704674623333	1.6×10^{-15}	7.9×10^{-17}
	(5, 0.9)	-2.770596811313	0.742698735099	4.6×10^{-14}	8.1×10^{-16}
	(10, 0.3)	-3.876301894467	1.256255517211	6.6×10^{-15}	3.4×10^{-16}
	(10, 0.9)	-3.831926991172	1.267382372518	1.4×10^{-14}	5.4×10^{-16}

表 5: 1 ループの $\phi\phi\to\phi\phi$ 振幅（式 (9)、$\overline{\mathrm{MS}}$、$m=g=\lambda=\mu=1$）。$\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$ は COLLIER の値、$\mathrm{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}$ は式 (10) の積分の値である。右の 3 列は相対的なずれで、「LT・FC」は LoopTools（FeynCalc 経由）と FormCalc と LoopTools の大きい方、「虚部」は Package-X・LoopTools・FormCalc・COLLIER の最大値である。

$\sqrt{s}/m$	$\cos\theta$	$\mathcal{M}^{(0)}$	$10^3\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$	$10^3\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}$	実部：Package-X	実部：LT・FC	虚部
2.5	0.3	-0.224944	-9.66650729	0.09844428	8.5×10^{-13}	2.2×10^{-15}	3.8×10^{-14}
2.5	0.9	0.027125	-6.93898622	0.16734154	3.5×10^{-12}	4.7×10^{-15}	2.5×10^{-14}
5	0.3	-0.853647	-15.78556592	5.01430785	4.4×10^{-15}	4.4×10^{-16}	5.2×10^{-16}
5	0.9	-0.506129	-13.79834855	5.25509835	3.6×10^{-14}	6.3×10^{-16}	2.0×10^{-15}
10	0.3	-0.965426	-24.12031038	8.13445335	9.8×10^{-15}	4.3×10^{-16}	6.4×10^{-16}
10	0.9	-0.826841	-23.01487753	8.20491498	1.1×10^{-14}	4.5×10^{-16}	1.1×10^{-15}

数値は、ϕ^3 のノートと同じ 6 点（$\sqrt{s}=2.5, 5, 10$、$\cos\theta=0.3, 0.9$、$m=g=\lambda=\mu=1$）で、四つの経路（FeynCalc と Package-X、FeynCalc と LoopTools、FormCalc と LoopTools、COLLIER）で比べた（表 5、図 4）。実部は、COLLIER に対して LoopTools と FormCalc が相対 5×10^{-15} 以内、Package-X が 3.5×10^{-12} 以内で一致した。虚部は、四つの経路すべてが式 (10) の 2 重積分（20 桁）と相対 4×10^{-14} 以内で一致した。式 (10) の積分は、前方では式 (15) から計算した $2p\sqrt{s}\,\sigma$ とも一致した。$g=\lambda=m=1$ では、$|\mathcal{M}^{(1)}|$ は $|\mathcal{M}^{(0)}|$ の 2〜4% である。ただし $\sqrt{s}=2.5$、$\cos\theta=0.9$ では、手順 (2) で見た ϕ^3 の振幅と接触項の打ち消し合いのために $\mathcal{M}^{(0)}=0.027$ と小さく、比は 26% になる。スクリプトは `scat_feyncalc.wl`（FeynCalc）、`scat_formcalc.wl`（FormCalc）、`scat_collier.f90`（COLLIER）、`scat_numeric.py`（比較とユニタリー性）である。

■ **手順 (5)：S 行列要素と MadLoop。** まず、式 (11) と式 (12) を Mathematica で記号として確かめた。極質量と留数は μ によらない。$\overline{\mathrm{MS}}$ から LSZ で作った S 行列要素と、on-shell の処方（場と質量は on-shell、結合は $\overline{\mathrm{MS}}$）で直接計算したものは一致し、どちらも式 (12) に等しい。極質量を固定すると、S 行列要素は $g(\mu)$、$\lambda(\mu)$ の走りを含めて μ によらない。

次に、FeynRules の NLOCT で対抗項を含む UFO を作った。手順は ϕ^3 のノートと同じで、そこで見つけた七つの不具合の回避策（FeynRules の局所パッチ、`FlavorExpand`、R2 の空のリスト、`MSbar -> True` を使わないこと、Feynman ゲージ、結合の次数 `PHI` を `QCD` に替えること、μ_R の固定）をそのまま使い、新しい問題は出なかった。NLOCT の対抗項は、2 点の $\delta Z=-g^2B_0'(m^2)/(2(4\pi)^2)$ と $2m\,\delta m=-\Sigma_0(m^2)$、3 点の $-i(\delta_g+\frac{3}{2}g\,\delta Z)$、4 点の $-i(\delta_\lambda+2\lambda\,\delta Z)$ で、いずれも付録 H と記号として一致した。δ_g と δ_λ は $\overline{\mathrm{MS}}$ の極だけである。この on-shell の UFO に加えて、三つの対抗項の極だけを残した $\overline{\mathrm{MS}}$ の UFO も作った。MadGraph は、Born の図 4 つ、ループの図 42 個、対抗項の図（on-shell で 20 個、$\overline{\mathrm{MS}}$ で 10 個）を生成した。$\overline{\mathrm{MS}}$ の 10 個は、2 点が 3 つ、3 点が 6 つ、4 点

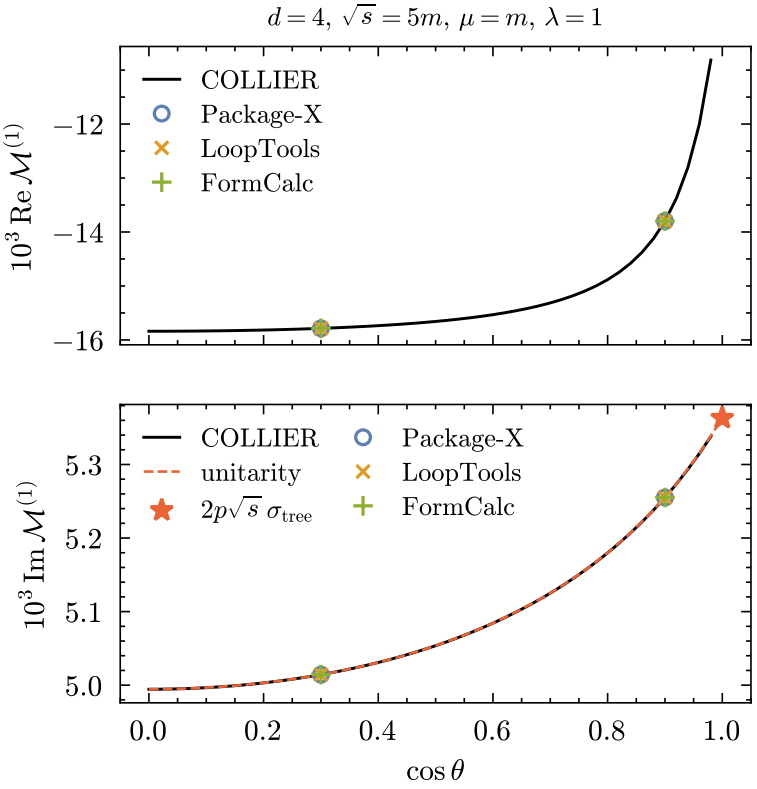


図 4: $\sqrt{s} = 5m$ での $\mathcal{M}^{(1)}$ の実部（上）と虚部（下）の角度依存（$\overline{\mathrm{MS}}$、$m = g = \lambda = \mu = 1$）。$\mathcal{M}^{(1)}$ は $\cos\theta \to -\cos\theta$（$t \leftrightarrow u$）で対称なので、$\cos\theta \geq 0$ だけを示す。実線は COLLIER の積分から組み立てた式 (9)、記号は Package-X・LoopTools（FeynCalc 経由）・FormCalc と LoopTools の値、下の破線は式 (10)、星印は光学定理の値 $2p\sqrt{s}\,\sigma$ である。

表 6: MadLoop の 1 ループの有限部分 $\mathcal{M}^{(0)}\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$（同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含む、$m = g = \lambda = 1$）と、予想との相対的なずれ。on-shell は NLOCT の対抗項（場と質量は on-shell、結合は $\overline{\mathrm{MS}}$）で予想は式 (12)、$\overline{\mathrm{MS}}$ は極だけの対抗項で予想は式 (9) を μ_R で評価した値である。

			on-shell		$\overline{\mathrm{MS}}$	
$\sqrt{s}/m$	$\cos\theta$	μ_R/m	$10^3\times$MadLoop	ずれ	$10^3\times$MadLoop	ずれ
2.5	0.3	1	2.5417881253	1.9×10^{-15}	2.1744253331	2.2×10^{-15}
2.5	0.9	1	−0.2855584037	5.7×10^{-15}	−0.1882221773	1.4×10^{-15}
5	0.3	1	12.5764092786	1.1×10^{-15}	13.4752978674	1.0×10^{-15}
5	0.9	1	7.1043515346	7.3×10^{-16}	6.9837456193	8.7×10^{-16}
10	0.3	1	22.0559343406	7.9×10^{-16}	23.2863845468	6.0×10^{-16}
10	0.9	1	18.2169453115	1.1×10^{-15}	19.0296496415	9.1×10^{-16}
5	0.3	0.5	20.5271013955	6.8×10^{-16}	21.5814008522	4.8×10^{-16}
5	0.3	2	4.6257171616	3.4×10^{-15}	5.3691948826	2.6×10^{-15}
5	0.3	5	−5.8845261215	2.8×10^{-15}	−5.3464903931	3.1×10^{-15}

が 1 つで、on-shell ではそれぞれが極と有限部分の二つになる。

手順 (4) と同じ 6 点（$\mu_R = m$）と、$\sqrt{s} = 5m$、$\cos\theta = 0.3$ で $\mu_R = m/2,\ 2m,\ 5m$ の点で比べた（表 6）。MadLoop の行列要素は終状態の同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含み、有限部分は $\mathcal{M}^{(0)}\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$ である。Born は相対 4×10^{-15} 以内で一致し、$1/\epsilon$ と $1/\epsilon^2$ の係数は 10^{-17} 以下で消えた。有限部分は、on-shell の対抗項では式 (12) と、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項では式 (9)（スケール μ_R）と、どちらも相対 6×10^{-15} 以内で一致した。ϕ^3 理論では on-shell の値は μ_R によらなかったが、ここでは結合が $\overline{\mathrm{MS}}$ なので、on-shell の値も上の μ 依存のとおりに μ_R とともに変わった。スクリプトは `onshell_check.wl`（記号の確認）、`generate_Phi34_NLO.sh`（`nlo_renormalize.wl`、`nlo_nloct.wl`、`nlo_ufo.wl`）、`run_madloop_check.sh` と `madloop_numeric.py` である。

6　議論と今後

■ **処方についての注意。** 本ノートは、ϕ^3 のノートと同じく、タドポールを線形項 Y で打ち消す処方をとる。この処方の β_g と γ は、対称な $\lambda\phi^4$ 理論を破れた真空のまわりで展開し、タドポールを打ち消さない処方とは異なる（付録 D）。物理量はどちらの処方でも同じだが、文献の値とパラメータを比べるときは、処方の違いに注意が要る。

■ **ツールの問題。** 手順 (3) で、LoopTools の C_0 が、外運動量の 2 乗がすべて負で互いに異なる点 $(-1,-2,-3)$ で、FF のエラーとともに全く違う値を返すことが分かった。ϕ^3 のノートでは、閾値より下で外運動量が 0 でない点（例えば $C_0(m^2,m^2,m^2)$）での誤りを見つけている。今回の点はそれとは別の領域である。当面、C_0 の基準には Package-X と COLLIER を使う。

■ **今後。** 第 4 節の手順 (6) から順に進める。手順 (6) 以降の手計算（全断面積、部分波、bounce と前因子）は、進めるにつれて付録に加える。

付録 A　Feynman 則と対称性因子の導出

■ **伝播関数と頂点。** 伝播関数 $i/(p^2-m^2+i0)$ と線形項 iY、2 点の対抗項 $i(\delta_Z p^2-\delta_m)$、3 点の頂点と対抗項 $-ig\mu^\epsilon$、$-i\delta_g\mu^\epsilon$ の導出は ϕ^3 のノート [1] の付録 A と同じである。4 点の頂点は、相互作用 $\mathcal{L}\supset-(\lambda\mu^{2\epsilon}/4!)\phi^4$ から決まる。頂点の因子は「$i\times(\mathcal{L}_{\rm int}$ の係数 $)\times($ 同種の場の付け方の数 $)$」で、4 点頂点では区別できる 4 本の線を 4 つの ϕ に付ける方法が 4! 通りあるので、$i\cdot(-\lambda\mu^{2\epsilon}/4!)\cdot 4!=-i\lambda\mu^{2\epsilon}$ となる。4 点の対抗項も同じく $-i\delta_\lambda\mu^{2\epsilon}$ である。

■ **対称性因子の数え方。** 図の値は、$\langle\phi\cdots\phi\,\frac{1}{n!}(i\int\mathcal{L}_{\rm int})^n\rangle$ の Wick の縮約のうち、その図を与えるものの数を、頂点の係数とともに数えて決める。同じ種類の頂点が n 個あると $1/n!$ が付くが、どの頂点をどこに置くかの入れ替え $n!$ と打ち消す。以下、頂点の係数を $-g/3!$、$-\lambda/4!$（i と μ の因子は省く）として、それに掛かる縮約の数を数える。図 (a)、(b)、(d)、(h) は ϕ^3 のノートの付録 A と同じで、対称性因子はそれぞれ 1/2、1/2、1、1 である。

(c) 自己エネルギーの 4 点頂点の図。外線 2 本を 4 点頂点の 4 つの ϕ のうち 2 つに付ける方法が $4\cdot3=12$ 通り、残りの 2 つを互いに縮約する方法が 1 通りある。よって $\frac{12}{4!}=\frac{1}{2}$ である。

(e) 3 点関数の $g\lambda$ の泡。4 点頂点 A と 3 点頂点 B は種類が違うので $1/n!$ は付かない。3 点頂点に付く外線を 1 本選び（3 通り、これは式 (4) の和で数える）、残りの 2 本を A に付ける方法が $4\cdot3=12$ 通り、1 本を B に付ける方法が 3 通り、A に残る 2 つと B に残る 2 つを結ぶ方法が 2 通りある。よって $\frac{12\cdot3\cdot2}{4!\,3!}=\frac{72}{144}=\frac{1}{2}$ である。

(f) 4 点関数の λ^2 の泡。4 点頂点 2 つの 1/2! は、二つの頂点の入れ替えの 2 と打ち消す。外線の対の選び方 (s,t,u) を一つ決めると、一方の対を頂点 A に付ける方法が $4\cdot3$ 通り、他方を B に付ける方法が $4\cdot3$ 通り、A に残る 2 つと B に残る 2 つを結ぶ方法が 2 通りある。よって $\frac{12\cdot12\cdot2}{(4!)^2}=\frac{288}{576}=\frac{1}{2}$ である。

(g) 4 点関数の λg^2 の三角形。3 点頂点 2 つの 1/2! は入れ替えの 2 と打ち消す。4 点頂点 A に付く外線の対を決めると（6 通り、式 (4) の和で数える）、その対を A に付ける方法が $4\cdot3$ 通り、残りの外線をそれぞれ B、C に付ける方法が $3\cdot3$ 通りある。残る線は A に 2 つ、B に 2 つ、C に 2 つで、三角形 A–B–C をつくる縮約は、A のどちらを B へ（2 通り）、B のどちらを A へ（2 通り）、C のどちらを A へ（2 通り）で 8 通りある（B と C の残りは自動的に結ばれる）。よって $\frac{12\cdot9\cdot8}{4!\,(3!)^2}=\frac{864}{864}=1$ である。

■ **外線の付け方の数。** (e) は 3 点頂点に付く外線の選び方で 3 通り、(f) は外線の対の分け方（s,t,u）で 3 通り、(g) は 4 点頂点に付く外線の対の選び方で $\binom{4}{2}=6$ 通り、(h) は 4 本の外線を箱の 4 つの角に巡回の向きを除いて並べる方法で 3 通りである。

付録 B　次元とべき数え上げ

■ **次元。** D 次元の作用 $\int\mathrm{d}^Dx\,\mathcal{L}$ は無次元なので、$\mathcal{L}$ の質量次元は D である。運動項から ϕ の質量次元は $(D-2)/2=1-\epsilon$ となる。ϕ^3 の係数の質量次元は $D-3(1-\epsilon)=1+\epsilon$、$\phi^4$ の係数の質量次元は $D-4(1-\epsilon)=2\epsilon$

である。そこで、質量次元 1 の g と無次元の λ を使って、係数を $g\mu^{\epsilon}$、$\lambda\mu^{2\epsilon}$ と書く。

■ **発散次数。** ループ L 個、内線 I 本の図では、ループ運動量の積分が $4L$、伝播関数が $-2I$ の次数を与えるので、$\omega = 4L - 2I$ である。頂点の数を $V = V_3 + V_4$ とすると $L = I - V + 1$ である。また、線の端の数を数えると $3V_3 + 4V_4 = E + 2I$ である。よって

$$\omega = 4(I - V + 1) - 2I = 2I - 4V_3 - 4V_4 + 4 = (3V_3 + 4V_4 - E) - 4V_3 - 4V_4 + 4 = 4 - E - V_3$$

となり、式 (2) を得る。1 ループ（$L = 1$、$I = V$）では $3V_3 + 4V_4 = E + 2V_3 + 2V_4$、すなわち $V_3 + 2V_4 = E$ である。

付録 C　1PI 関数と対抗項の導出

■ **図の値。** 付録 付録 A の Feynman 則と対称性因子から、各図の値は「頂点の因子の積 × 伝播関数の i の積 × 対称性因子 × 積分」になる。伝播関数の i^N と頂点の因子 $(-i)^V$ を掛けると、1 ループの図では $V = N$（頂点の数と内線の数が等しい）なので $(-i)^N i^N = 1$ となり、図の値は結合定数の積と対称性因子を I_N に掛けたものになる。例外は 4 点頂点のタドポール型の図 (c) で、頂点 1 つ（$-i\lambda$）と伝播関数 1 本（i）から $(-i\lambda)\cdot i\cdot \frac{1}{2}I_1 = \frac{\lambda}{2}I_1$ となり、やはり同じ規則に従う。こうして、(a) $\frac{g}{2}I_1$、(b) $\frac{g^2}{2}I_2$、(c) $\frac{\lambda}{2}I_1$、(d) $g^3 I_3$、(e) $\frac{g\lambda}{2}I_2$、(f) $\frac{\lambda^2}{2}I_2$、(g) $\lambda g^2 I_3$、(h) $g^4 I_4$ を得る（μ の因子を除く）。対抗項と線形項を加えると式 (4) になる。μ の因子は、頂点ごとに μ^{ϵ}（3 点）または $\mu^{2\epsilon}$（4 点）である。

■ **積分の極と有限部分。** ϕ^3 のノートの付録 C の一般式 $I_N = \frac{i(-1)^N\Gamma(N-D/2)}{(4\pi)^{D/2}}\int \mathrm{d}F\,\Delta^{D/2-N}$ から、$d = 4$ では

$$\mu^{2\epsilon} I_N = \frac{i}{(4\pi)^2}\big[c_N\,\Delta_{\mathrm{UV}} + X_N\big] + O(\epsilon),$$
$$c_1 = m^2,\ c_2 = 1,\ c_3 = c_4 = 0, \qquad X_1 = A_0,\ X_2 = B_0,\ X_3 = C_0,\ X_4 = D_0$$

である。$N = 1$ では $\Gamma(-1+\epsilon) = -(1/\epsilon + 1 - \gamma_E) + O(\epsilon)$ から $I_1 = \frac{im^2}{(4\pi)^2}\big(\Delta_{\mathrm{UV}} + 1 - \ln\frac{m^2}{\mu^2}\big)$、$N = 2$ では $\Gamma(\epsilon) = 1/\epsilon - \gamma_E + O(\epsilon)$ と $\Delta^{-\epsilon} = 1 - \epsilon\ln\Delta$ から $I_2 = \frac{i}{(4\pi)^2}\big(\Delta_{\mathrm{UV}} + B_0\big)$ である（$(4\pi)^{\epsilon}$ が $\ln 4\pi$ を、$\mu^{2\epsilon}$ が $\ln\mu^2$ を与える）。$N = 3$、4 では $\Gamma(N-2)$ は有限で、$I_3 = \frac{i}{(4\pi)^2}(-1)^3\Gamma(1)\int \mathrm{d}F\,\Delta^{-1} = \frac{i}{(4\pi)^2}C_0$、$I_4 = \frac{i}{(4\pi)^2}\Gamma(2)\int \mathrm{d}F\,\Delta^{-2} = \frac{i}{(4\pi)^2}D_0$ となる。B_0 の閉じた式と虚部は ϕ^3 のノートの付録 G にある。

■ **対抗項。** 式 (4) に上の展開を入れ、Δ_{UV} の係数を 0 にする。V_2 では $\frac{g^2}{2}\cdot\frac{i}{(4\pi)^2} + \frac{\lambda}{2}\cdot\frac{im^2}{(4\pi)^2} + i(\delta_Z p^2 - \delta_m)/\Delta_{\mathrm{UV}} = 0$ が p^2 によらず成り立つ必要があるので、$\delta_Z = 0$、$\delta_m = \frac{g^2+\lambda m^2}{2(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ である。V_3 では、3 つの泡の極の和 $3\cdot\frac{g\lambda}{2}\cdot\frac{i}{(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ を $-i\delta_g$ が打ち消すので、$\delta_g = \frac{3g\lambda}{2(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ である。V_4 では、3 つの泡の極の和 $3\cdot\frac{\lambda^2}{2}\cdot\frac{i}{(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ を $-i\delta_\lambda$ が打ち消すので、$\delta_\lambda = \frac{3\lambda^2}{2(4\pi)^2}\Delta_{\mathrm{UV}}$ である。対抗項を入れたあとに残る X_N の項が式 (6) である。タドポールの条件は $V_1 = iY + \frac{g}{2}I_1 = 0$ で、$Y = \frac{ig}{2}I_1$ は（I_1 が純虚数なので）実数である。

■ **自己エネルギーの μ 依存。** $\Sigma = iV_2 = -[g^2 B_0(p^2) + \lambda A_0(m^2)]/(2(4\pi)^2)$ で、$\mu\,\partial B_0/\partial\mu = 2$、$\mu\,\partial A_0/\partial\mu = 2m^2$ なので、$\mu\,\partial\Sigma/\partial\mu = -(g^2 + \lambda m^2)/(4\pi)^2$ である。これは式 (7) の γ とちょうど打ち消し合い、伝播関数の分母 $p^2 - m^2 - \Sigma$ は μ によらない。

付録 D　繰り込み群の導出

■ **裸の量から。** 以下、Δ_{UV} を $1/\epsilon$ と書く（定数部分は β 関数に効かない）。$a \equiv \frac{3}{2(4\pi)^2}$ と置くと、$\lambda_0 = \mu^{2\epsilon}\lambda(1 + a\lambda/\epsilon)$、$g_0 = \mu^{\epsilon} g(1 + a\lambda/\epsilon)$、$m_0^2 = m^2 + \frac{g^2+\lambda m^2}{2(4\pi)^2\epsilon}$ である。

λ：$\ln\lambda_0 = 2\epsilon\ln\mu + \ln\lambda + \ln(1 + a\lambda/\epsilon)$ を $\ln\mu$ で微分して 0 と置くと、$0 = 2\epsilon + \frac{\beta_\lambda}{\lambda} + \frac{a\beta_\lambda/\epsilon}{1+a\lambda/\epsilon}$ である。$\beta_\lambda = -2\epsilon\lambda + b\lambda^2 + O(\lambda^3)$ と置いて λ^1 の次数を比べると、$0 = b - 2a$ を得る（$\frac{a\beta_\lambda/\epsilon}{1+a\lambda/\epsilon} = -2a\lambda + O(\lambda^2)$）。よって $\beta_\lambda = 2a\lambda^2 = \frac{3\lambda^2}{(4\pi)^2}$（$\epsilon \to 0$）である。

g：$\ln g_0 = \epsilon\ln\mu + \ln g + \ln(1 + a\lambda/\epsilon)$ から $0 = \epsilon + \frac{\beta_g}{g} + \frac{a\beta_\lambda/\epsilon}{1+a\lambda/\epsilon} = \epsilon + \frac{\beta_g}{g} - 2a\lambda + O(\lambda^2)$ である。よって $\beta_g = -\epsilon g + 2a\lambda g$、すなわち $\beta_g = \frac{3g\lambda}{(4\pi)^2}$ である。

m^2：$0=\gamma+\frac{1}{2(4\pi)^2\epsilon}\left[2g\beta_g+m^2\beta_\lambda+\lambda\gamma\right]$ に、次数の低い $\beta_g=-\epsilon g$、$\beta_\lambda=-2\epsilon\lambda$ を入れると、$0=\gamma+\frac{1}{2(4\pi)^2\epsilon}\left[-2\epsilon g^2-2\epsilon\lambda m^2\right]+O(g^4)$ である。よって $\gamma=\frac{g^2+\lambda m^2}{(4\pi)^2}$ である。

■ **有効ポテンシャルからの確認。** $\overline{\mathrm{MS}}$ の 1 ループの有効ポテンシャルは $V_1=\frac{(V'')^2}{64\pi^2}\left(\ln\frac{V''}{\mu^2}-\frac{3}{2}\right)$（$V''=m^2+g\phi+\frac{\lambda}{2}\phi^2$）で [3]、$\mu\,\partial V_1/\partial\mu=-(V'')^2/(32\pi^2)$ である。木のポテンシャルの係数の走りがこれを打ち消す条件 $\frac{1}{2}\gamma\phi^2+\frac{\beta_g}{6}\phi^3+\frac{\beta_\lambda}{24}\phi^4+\cdots=\frac{(V'')^2}{32\pi^2}$ に

$$(V'')^2=m^4+2gm^2\phi+(g^2+\lambda m^2)\phi^2+g\lambda\phi^3+\frac{\lambda^2}{4}\phi^4$$

を入れて係数を比べると、$\gamma=\frac{g^2+\lambda m^2}{16\pi^2}$、$\beta_g=\frac{6g\lambda}{32\pi^2}$、$\beta_\lambda=\frac{24}{32\pi^2}\cdot\frac{\lambda^2}{4}$ を得る。$16\pi^2=(4\pi)^2$ なので、式 (7) と一致する。1 次の項 $2gm^2\phi/(32\pi^2)$ は線形項の走りで、本ノートの処方では Y に吸収される。場の異常次元は 1 ループで 0 なので、$\phi\,\partial V/\partial\phi$ の項はない。

■ **処方の違い。** 対称な理論 $\frac{\lambda}{4!}(\phi^2-v^2)^2$ を極小 $\phi=v$ のまわりで $\phi=v+h$ と展開すると、$m^2=\lambda v^2/3$、$g=\lambda v$ となり、$\alpha=3\lambda m^2/g^2=1$ である。タドポールを打ち消さない処方では、この関係は繰り込み群で保たれる。一方、本ノートの処方では、式 (7) から $\mathrm{d}\ln\alpha/\mathrm{d}\ln\mu=\beta_\lambda/\lambda+\gamma/m^2-2\beta_g/g=(g^2/m^2-2\lambda)/(4\pi)^2$ で、$\alpha=1$ の点では $(3\lambda-2\lambda)/(4\pi)^2=\lambda/(4\pi)^2\neq0$ である。違いは、上の線形項の走りを Y に吸収したことから来る。物理量はどちらの処方でも同じで、パラメータの定義が違うだけである。

付録 E　木の振幅の導出

s チャンネルの図は、頂点 2 つ $(-ig)^2$ と伝播関数 $i/(s-m^2)$ の積で $i\mathcal{M}_s=(-ig)^2\frac{i}{s-m^2}=-\frac{ig^2}{s-m^2}$、すなわち $\mathcal{M}_s=-g^2/(s-m^2)$ である。t、u チャンネルも同じである。接触項は $i\mathcal{M}_c=-i\lambda$ で、$\mathcal{M}_c=-\lambda$ である。各図の対称性因子は 1 で、4 本の外線はどれも区別されるので、和が式 (8) になる。

付録 F　1 ループの $\phi\phi\to\phi\phi$ 振幅の導出

■ **図の分類。** 外線の補正を除いた 1 ループの振幅は、(i) 1PI の 4 点関数 V_4、(ii) 木の x チャンネル（$x=s,t,u$）の図の一方の頂点を 1 ループの 3 点関数 V_3 に替えた図（両端の 2 通り）、(iii) 木の x チャンネルの図の内線に自己エネルギー V_2 を挿入した図の和である。V_n は対抗項を含む 1PI 関数なので、この和は自動的に $\overline{\mathrm{MS}}$ で繰り込まれている。すなわち

$$i\mathcal{M}^{(1)}=V_4+\sum_x\left[2\,(-ig)\,\frac{i}{x-m^2}\,V_3(m^2,m^2,x)+(-ig)^2\Big(\frac{i}{x-m^2}\Big)^2V_2(x)\right]$$

である。$V_3(m^2,m^2,x)$ は、二つの外線が質量殻上で、残りの線（内線）の運動量の 2 乗が x の 3 点関数である。

■ **各項。** 式 (6) を $V_n=\frac{i}{(4\pi)^2}b_n$ と書く。(i) は $i\mathcal{M}\supset\frac{i}{(4\pi)^2}b_4$、すなわち $(4\pi)^2\mathcal{M}\supset b_4=\frac{\lambda^2}{2}\sum_x B_0(x)+2\lambda g^2\sum_x C_0(x)+g^4\sum D_0$ である（質量殻上の λg^2 の 6 つの三角形は、各チャンネルの $C_0(m^2,m^2,x)$ が 2 つずつ）。(ii) では $(-ig)\cdot i\cdot i=ig$ なので、$i\mathcal{M}\supset\frac{2ig}{x-m^2}\frac{b_3}{(4\pi)^2}$ である。V_3 の泡の B_0 の引数は 3 点頂点に付く線の運動量の 2 乗なので、$b_3(m^2,m^2,x)=g^3C_0(x)+\frac{g\lambda}{2}\left[B_0(x)+2B_0(m^2)\right]$ となり、$(4\pi)^2\mathcal{M}\supset\frac{2g^4C_0(x)}{x-m^2}+\frac{g^2\lambda[B_0(x)+2B_0(m^2)]}{x-m^2}$ を得る。(iii) では $(-ig)^2\,i^2=g^2$ なので、$i\mathcal{M}\supset\frac{g^2}{(x-m^2)^2}\frac{i}{2(4\pi)^2}\left[g^2B_0(x)+\lambda A_0(m^2)\right]$、すなわち $(4\pi)^2\mathcal{M}\supset\frac{g^4B_0(x)+g^2\lambda A_0(m^2)}{2(x-m^2)^2}$ である。三つを足すと式 (9) になる。

■ **対抗項。** 裸の振幅の Δ_{UV} の係数は、$B_0\to B_0+\Delta_{\mathrm{UV}}$、$A_0\to A_0+m^2\Delta_{\mathrm{UV}}$ から

$$\frac{1}{(4\pi)^2}\Big\{\sum_x\Big[\frac{g^2(g^2+\lambda m^2)}{2(x-m^2)^2}+\frac{3g^2\lambda}{x-m^2}\Big]+\frac{3\lambda^2}{2}\Big\}$$

である。木の振幅 $-g^2\sum_x(x-m^2)^{-1}-\lambda$ で $m^2\to m^2+\delta_m$、$g\to g+\delta_g$、$\lambda\to\lambda+\delta_\lambda$ とした変化 $-\sum_x[g^2\delta_m/(x-m^2)^2+2g\delta_g/(x-m^2)]-\delta_\lambda$ に式 (5) を入れると、これとちょうど打ち消し合う。

■ **ユニタリー性。** ϕ^3 のノートの付録 I と同じく、S 行列のユニタリー性から $2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(i\to f)=\frac{1}{2}\int \mathrm{d}\Phi_2\,\mathcal{M}(i\to n)\mathcal{M}^*(f\to n)$ を得る（$\frac{1}{2}$ は中間状態の同種粒子の因子）。g^4、$g^2\lambda$、λ^2 の次数では、中間状態は 2 粒子だけで（3 粒子の中間状態は $|\mathcal{M}_{2\to3}|^2\sim g^6$ 以上）、右辺の振幅は木の振幅 $\mathcal{M}^{(0)}$ である。重心系で $\mathrm{d}\Phi_2=\frac{p}{16\pi^2\sqrt{s}}\mathrm{d}\Omega_k$ なので、式 (10) を得る。導出は木の振幅の形によらないので、接触項 $-\lambda$ を含む $\mathcal{M}^{(0)}$ にそのまま使える。前方 $k_1=p_1$ では $t_1=t_2$ なので、右辺は $\frac{1}{4}\frac{p}{16\pi^2\sqrt{s}}\int\mathrm{d}\Omega\,|\mathcal{M}^{(0)}|^2$ となる。式 (15) から $\int\mathrm{d}\Omega\,|\mathcal{M}^{(0)}|^2=128\pi^2 s\,\sigma$ なので、これは $2p\sqrt{s}\,\sigma$ に等しい（光学定理）。

付録 G　真空の構造の導出

■ **極値。** $\phi=(m^2/g)f$ と置くと、$\frac{1}{2}m^2\phi^2=\frac{m^6}{g^2}\frac{f^2}{2}$、$\frac{g}{6}\phi^3=\frac{m^6}{g^2}\frac{f^3}{6}$、$\frac{\lambda}{24}\phi^4=\frac{m^6}{g^2}\frac{\lambda m^2}{g^2}\frac{f^4}{24}=\frac{m^6}{g^2}\frac{\alpha f^4}{72}$ で、式 (13) を得る。その微分は $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}f}=\frac{m^6}{g^2}f\big(1+\frac{f}{2}+\frac{\alpha f^2}{18}\big)$ で、$f\neq0$ の極値は $\frac{\alpha}{18}f^2+\frac{1}{2}f+1=0$ の解

$$f_\pm=\frac{9}{2\alpha}\Big(-1\pm\sqrt{1-\frac{8\alpha}{9}}\Big)$$

である。これは $\alpha\le 9/8$ で実数で、どちらも負である（$g>0$）。$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}f}=\frac{m^6}{g^2}\frac{\alpha}{18}f(f-f_+)(f-f_-)$ の符号を調べると、$f<f_-$ で負、$f_-<f<f_+$ で正、$f_+<f<0$ で負、$f>0$ で正である。よって f_- と 0 が極小、f_+ が極大（障壁の頂上）である。

■ **極小の高さ。** $f\neq0$ で $V=0$ となるのは $\frac{\alpha}{72}f^2+\frac{1}{6}f+\frac{1}{2}=0$ のときで、判別式は $\frac{1}{36}-4\cdot\frac{\alpha}{72}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1-\alpha}{36}$ である。$\alpha<1$ ではこれが正で、V は二つの根の間で負になる。f_- は V の大域的な最小なので $V(f_-)<0$ で、$\phi=0$ は偽の真空である。$\alpha=1$ では $V=\frac{m^6}{g^2}\frac{f^2}{72}(f+6)^2$ となり、$f=0$ と $f_-=-6$ で縮退する。$1<\alpha<9/8$ では $V>0$（$f\neq0$）なので、f_- は $\phi=0$ より高い準安定な極小である。

■ **文献のポテンシャルとの対応。** $\frac{1}{2}\Phi^2-\frac{1}{2}\Phi^3+\frac{\alpha}{8}\Phi^4$ に $\Phi=-f/3$ を入れると、$\frac{f^2}{18}+\frac{f^3}{54}+\frac{\alpha f^4}{648}=\frac{1}{9}\big(\frac{f^2}{2}+\frac{f^3}{6}+\frac{\alpha f^4}{72}\big)$ である [5]。Dine らのポテンシャル $\frac{1}{2}M^2\varphi^2-ET\varphi^3+\frac{\lambda_\mathrm{D}}{4}\varphi^4$（$\alpha_\mathrm{D}=\lambda_\mathrm{D}M^2/(2E^2T^2)$）[4] は、$\varphi=-\phi$、$M=m$、$ET=g/6$、$\lambda_\mathrm{D}=\lambda/6$ とすると式 (1) のポテンシャルになり、$\alpha_\mathrm{D}=\frac{\lambda m^2/6}{2g^2/36}=\frac{3\lambda m^2}{g^2}=\alpha$ である。

■ **ヒッグスのポテンシャルとの対応。** ユニタリーゲージで $H^\dagger H=(v+h)^2/2$ と置くと、$\lambda_\mathrm{SM}(H^\dagger H-\frac{v^2}{2})^2=\lambda_\mathrm{SM}(vh+\frac{h^2}{2})^2=\lambda_\mathrm{SM}(v^2h^2+vh^3+\frac{h^4}{4})$ である。$m_h^2=2\lambda_\mathrm{SM}v^2$ を使うと $\frac{1}{2}m_h^2h^2+\frac{m_h^2}{2v}h^3+\frac{m_h^2}{8v^2}h^4$ となる。式 (1) の $\frac{g}{6}\phi^3$、$\frac{\lambda}{24}\phi^4$ と比べると、SM では $g=3m_h^2/v$、$\lambda=3m_h^2/v^2$ で、$\alpha=3\cdot\frac{3m_h^2}{v^2}\cdot m_h^2\cdot\frac{v^2}{9m_h^4}=1$ である。κ_3、κ_4 倍すると $\alpha=\kappa_4/\kappa_3^2$ となり、式 (14) を得る。$\alpha=1$ の二つ目の極小 $f_-=-6$ は、$f=g\phi/m^2=3h/v$ から $h=-2v$ にあたる。

付録 H　S 行列要素と繰り込みの処方の導出

■ **極質量と留数。** 完全な伝播関数は $i/(p^2-m^2-\Sigma(p^2))$ である。極は $m_\mathrm{p}^2=m^2+\Sigma(m_\mathrm{p}^2)$ で、1 ループでは右辺の Σ を m^2 で評価してよい。$\Sigma=-[g^2B_0(p^2)+\lambda A_0(m^2)]/(2(4\pi)^2)$ から式 (11) の m_p^2 を得る。極のまわりで $p^2-m^2-\Sigma(p^2)\simeq(p^2-m_\mathrm{p}^2)(1-\Sigma'(m_\mathrm{p}^2))$ なので、留数は $R=1/(1-\Sigma')\simeq1+\Sigma'(m^2)=1-g^2B_0'(m^2)/(2(4\pi)^2)$ である。λA_0 は p^2 によらないので R に効かない。m_p^2 と R は μ によらない：$\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu=(g^2+\lambda m^2)/(4\pi)^2$ と、$\mu\,\partial B_0/\partial\mu=2$、$\mu\,\partial A_0/\partial\mu=2m^2$、$\mu\,\partial B_0'/\partial\mu=0$ から、$\mu\,\mathrm{d}m_\mathrm{p}^2/\mathrm{d}\mu=0$、$\mu\,\mathrm{d}R/\mathrm{d}\mu=0$ である。

■ **$\overline{\mathrm{MS}}$ からの変換。** LSZ の簡約公式から、$\mathcal{M}_\mathrm{phys}=R^2\big(\mathcal{M}^{(0)}+\mathcal{M}^{(1)}\big)$（外線は $p_i^2=m_\mathrm{p}^2$）である。$\delta\equiv m^2-m_\mathrm{p}^2=[g^2B_0+\lambda A_0]/(2(4\pi)^2)$ と置くと、木の振幅は $\frac{1}{x-m^2}=\frac{1}{x-m_\mathrm{p}^2}+\frac{\delta}{(x-m_\mathrm{p}^2)^2}+O(\delta^2)$ から

$$\mathcal{M}^{(0)}(m)=\mathcal{M}^{(0)}(m_\mathrm{p})-g^2\delta\sum_x\frac{1}{(x-m_\mathrm{p}^2)^2}$$

となる。$R^2 = 1 - g^2 B_0'/(4\pi)^2$ を掛けると、1 ループの次数で $R^2 \mathcal{M}^{(0)} = \mathcal{M}^{(0)}(m) + \frac{g^2 B_0'}{(4\pi)^2}\big[g^2 \sum_x \frac{1}{x - m_{\rm p}^2} + \lambda\big]$ である。$\mathcal{M}^{(1)}$ に掛かる R^2 と、$\mathcal{M}^{(1)}$ の中の m を $m_{\rm p}$ に替えた分は 2 ループの次数である。以上を足すと、変換の項は

$$-g^2\delta \sum_x \frac{1}{(x-m_{\rm p}^2)^2} + \frac{g^2 B_0'}{(4\pi)^2}\Big[g^2 \sum_x \frac{1}{x-m_{\rm p}^2} + \lambda\Big] = \frac{g^2}{2(4\pi)^2}\sum_x \Big[\frac{2g^2 B_0'}{x-m_{\rm p}^2} - \frac{g^2 B_0 + \lambda A_0}{(x-m_{\rm p}^2)^2}\Big] + \frac{g^2\lambda}{(4\pi)^2} B_0'$$

となり、式 (12) を得る。

■ on-shell の処方。 裸の場を $\phi_0 = Z^{1/2}\phi$（$Z = 1 + \delta Z$）、裸の質量を $m_0^2 = m_{\rm p}^2 + \delta m_{\rm os}$ と書き、場と質量を on-shell で、結合を $\overline{\rm MS}$ で決める。2 点の対抗項を加えた自己エネルギー $\Sigma_{\rm os}(p^2) = \Sigma_0(p^2) - \delta Z\, p^2 + \delta m_{\rm os}$ が $\Sigma_{\rm os}(m_{\rm p}^2) = \Sigma_{\rm os}'(m_{\rm p}^2) = 0$ を満たすように、$\delta Z = \Sigma_0'(m_{\rm p}^2) = -g^2 B_0'/(2(4\pi)^2)$、$\delta m_{\rm os} = -\Sigma_0(m_{\rm p}^2) + \delta Z\, m_{\rm p}^2$ と決める（Σ_0 は対抗項を含まない自己エネルギー）。NLOCT の記号では $2m\,\delta m = \delta m_{\rm os} - \delta Z\, m_{\rm p}^2 = -\Sigma_0(m_{\rm p}^2)$ である。相互作用の項は $\frac{g_0}{3!}\phi_0^3 = \frac{g_0 Z^{3/2}}{3!}\phi^3$、$\frac{\lambda_0}{4!}\phi_0^4 = \frac{\lambda_0 Z^2}{4!}\phi^4$ なので、頂点の対抗項は $-i(\delta_g + \frac{3}{2} g\,\delta Z)$ と $-i(\delta_\lambda + 2\lambda\,\delta Z)$ になる（δ_g、δ_λ は式 (5)）。この処方では外線の留数は 1 なので、裸の 1 ループの振幅と対抗項の図を足すだけで S 行列要素になる。B_0 を未定の関数として計算すると、この結果は上の $\overline{\rm MS}$ からの変換と記号として一致する（`Src/onshell_check.wl`）。

■ μ 依存。 $m_{\rm p}$ と結合の値を固定すると、$\mathcal{M}^{(1)} + \Delta\mathcal{M}$ の μ 依存は B_0 と A_0 の $\ln\mu^2$ からだけ来る。式 (9) から $(4\pi)^2 \mu\,\partial\mathcal{M}^{(1)}/\partial\mu = g^4 \sum_x (x-m^2)^{-2} + g^2\lambda \sum_x [6(x-m^2)^{-1} + m^2(x-m^2)^{-2}] + 3\lambda^2$ で、式 (12) の変換の項からは $-\sum_x (g^4 + g^2\lambda m^2)(x-m^2)^{-2}$ が来る（B_0' は μ によらない）。合わせて $\mu\,\partial\mathcal{M}_{\rm phys}/\partial\mu = [6g^2\lambda \sum_x (x - m^2)^{-1} + 3\lambda^2]/(4\pi)^2$ となる。一方、木の振幅の結合の走りは $\frac{\partial\mathcal{M}^{(0)}}{\partial g}\beta_g + \frac{\partial\mathcal{M}^{(0)}}{\partial\lambda}\beta_\lambda = -2g \sum_x \frac{1}{x-m^2}\cdot\frac{3g\lambda}{(4\pi)^2} - \frac{3\lambda^2}{(4\pi)^2}$ で、ちょうど打ち消し合う。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d = 4, 6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。Feynman 則、1 ループ積分の一般式（付録 C）、$\overline{\rm MS}$ の有限部分（付録 G）、検算の手順と道具。

[2] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[3] S. Coleman, E. Weinberg, “Radiative corrections as the origin of spontaneous symmetry breaking,” Phys. Rev. D **7**, 1888 (1973)。1 ループの有効ポテンシャル。

[4] M. Dine, R. G. Leigh, P. Y. Huet, A. D. Linde, D. A. Linde, “Towards the theory of the electroweak phase transition,” Phys. Rev. D **46**, 550 (1992), hep-ph/9203203。ポテンシャル $\frac{1}{2}M^2\varphi^2 - ET\varphi^3 + \frac{\lambda}{4}\varphi^4$ の 3 次元の bounce の作用（式 (22)〜(27)）。

[5] G. V. Dunne, H. Min, “Beyond the thin-wall approximation: precise numerical computation of prefactors in false vacuum decay,” Phys. Rev. D **72**, 125004 (2005), hep-th/0511156。ポテンシャル $\frac{1}{2}\Phi^2 - \frac{1}{2}\Phi^3 + \frac{\alpha}{8}\Phi^4$ の $d = 4$ の前因子。